UROLOGIA · URGÊNCIAS, PARTE 2 · TRAUMA

Trauma urológico

Rim, ureter, bexiga, uretra e bolsa escrotal: como o mecanismo do trauma aponta a lesão e decide entre observar e operar.

F

Dr. Fábio Luiz de Souza

Urologista · Professor de Urologia do curso de Medicina da Faculdade Assis Gurgacz

- Graduado em Medicina pela Universidade São Francisco
- Cirurgião geral pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo
- Urologista formado pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo
- Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

90%
dos traumas renais contusos são tratados sem cirurgia

20%
no máximo, dos traumas renais são penetrantes, e esses vão para a cirurgia

10 a 14 dias
de sonda na rotura extraperitoneal de bexiga, sem operar

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	Mecanismo do trauma e atendimento inicial	2
02	Trauma renal	4
03	Trauma de ureter	9
04	Trauma de bexiga	9
05	Trauma de uretra	11
06	Trauma escrotal	15
07	O essencial da aula	17

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

00 Recados da disciplina

ORGANIZAÇÃO · O QUE COBRA

HOJE	Segunda parte da aula de urgências urológicas: os traumas. A ordem das partes foi invertida por questões de organização.
PRÓXIMA AULA	Na semana que vem: urgências urológicas não traumáticas, as situações de pronto-socorro que não têm relação com trauma.
SLIDES	Os slides exibidos foram de uma colega: o arquivo do professor, revisado numa versão nova do PowerPoint, não abriu no computador da sala.
PROTOCOLO DE TRAUMA	Não foi discutido em detalhe. Quem quiser, revise por conta; na aula ficou só a lógica das prioridades.

O QUE COBRA E O QUE NÃO COBRA

- **Não precisa decorar** a classificação em graus do trauma renal: ela serve para prever o prognóstico.
- **Ureter** foi dado "bem rapidinho": o que importa é saber que a lesão quase sempre acontece durante uma cirurgia.
- **Os três traumas que importam** são os de rim, bexiga e uretra.
- **Cai muito em prova de residência:** trauma de uretra, em especial a queda a cavaleiro e a próstata alta no toque retal, e o exame de escolha para a bolsa escrotal.

"Trauma de uretra cai que nem água nas provas por aí, em residência de um monte de lugar."

O PROFESSOR, SOBRE O TEMA MAIS COBRADO DA AULA

01 Mecanismo do trauma e atendimento inicial

ALTA ENERGIA · BIOMECÂNICA · PROTOCOLO DE TRAUMA

A imagem de acidente que abre a aula não está ali para impressionar: ela mostra que a maioria dos traumas do aparelho urinário resulta de eventos de **alta energia cinética**. O motivo é anatômico. Os dois órgãos urinários principais ficam protegidos por arcabouços ósseos: a bexiga, pela cintura pélvica; o rim, pelo final do gradil costal.

Para lesar essas estruturas não basta qualquer pancada ou qualquer queda. Quase sempre há energia cinética envolvida, e energia cinética, na prática, é velocidade. Não precisa haver veículo: quem cai de grande altura chega ao chão em alta velocidade.

Biomecânica do trauma: a cena sugere a lesão

Existe uma ciência que estuda isso, a biomecânica do trauma. Pelo tipo de veículo, pelo tipo de acidente e pelas deformações, dá para prever certas lesões só olhando a cena, antes mesmo de examinar o paciente.

BAIXA ENERGIA

Escorregou no banheiro e caiu sentado

Será que machucou o rim? Provavelmente não.

ALTA ENERGIA

Caiu de 5 m de altura numa obra

Grande chance de lesão do aparelho urinário.

O atendimento começa pelo protocolo de trauma

Todo atendimento ao trauma começa pelo Suporte Avançado de Vida no Trauma, o curso e protocolo conhecido pela sigla em inglês ATLS. Ele nada mais é que uma sistematização do atendimento. Antes dele, cada um atendia do seu jeito, e muita gente morria de lesões que poderiam ser tratadas. Quem o criou foi um cirurgião que sofreu um acidente, recebeu um atendimento ruim e decidiu que aquilo precisava melhorar.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O cirurgião era o ortopedista americano James Styner, que em 1976 sofreu um acidente de avião com a família no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. O primeiro curso aconteceu em 1978, e o Colégio Americano de Cirurgiões passou a difundi-lo a partir de 1980.

A LÓGICA DO PROTOCOLO

Ataque primeiro as lesões que matam primeiro.

Por que se preocupar com algo que demora a matar se existe outra coisa matando mais rápido? O protocolo é isso: uma ordem de prioridades.

1. **A, via aérea.** A prioridade máxima: se o ar não está passando, nada mais importa.
2. **B, ventilação.** Com a via aérea desobstruída, o paciente está recebendo a quantidade de oxigênio de que precisa?
3. **C, circulação.** Avaliar a hemodinâmica. No paciente que sangra, espere frequência cardíaca alta, pressão baixa, perfusão periférica ruim e palidez.
4. **D, estado neurológico.** Não é o exame neurológico minucioso: é ver se existe lesão neurológica grave, basicamente aplicando a escala de coma de Glasgow.
5. **E, exposição e controle do ambiente.** Despir o paciente inteiro, examiná-lo da cabeça aos pés e manter a sala o mais aquecida possível, para evitar hipotermia.

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

Com essa nota, o paciente já não protege a própria via aérea: se regurgitar, aspira, porque não tosse como nós. É preciso protegê-la, por motivo neurológico e não por problema na via aérea.

8 ou menos
PONTOS NA ESCALA

02 Trauma renal

RIM | CONTUSO E PENETRANTE | TOMOGRAFIA COM CONTRASTE

O mais comum, mas raramente o mais mortal

O trauma renal é o mais comum do aparelho urinário e, apesar disso, não é dos mais letais. O rim fica quase todo envolvido pela fáscia de Gerota e está no retroperitônio: não há espaço para o sangue se expandir. Quando o rim sangra, o espaço restrito do retroperitônio **contém o sangramento**, e na maioria das vezes o paciente evolui bem.

Contuso ou penetrante

	Contuso	Penetrante
FREQUÊNCIA	A maioria	No máximo 20%
O QUE É	Sem penetração do abdome	O abdome foi perfurado: algo lá dentro está lesado
MECANISMO	Aceleração e desaceleração: colisão de carro, queda de grande altura	Arma de fogo, arma branca, acidente de trabalho (o pedreiro que cai e é espetado por um vergalhão)
NO RIM	Segue em movimento por inércia: racha ou tem as estruturas do hilo arrancadas	Lesão direta pelo objeto ou pelo projétil
CONDUTA	Vigilância, sem cirurgia, na imensa maioria	Cirurgia exploradora, quase imediata

A inércia explica o trauma contuso. O carro bate no poste e para; o cinto segura o corpo; mas o rim, lá dentro, ainda não parou e continua se movendo. Ou ele racha, ou arranca as estruturas do hilo renal. Na queda de grande altura acontece o mesmo: a desaceleração brusca no impacto com o chão pode lesar o rim.

Graus de lesão: para prever o prognóstico

Os slides trouxeram a classificação em graus da Associação Americana de Cirurgia do Trauma. Ninguém precisa decorá-la, mas ela ajuda a prever o prognóstico. Até o grau 4 a laceração pode ser grande, atingindo inclusive a via coletora, mas o rim continua viável. O grau 5 é a **explosão renal**: o rim se parte em vários pedaços, ou a inércia arranca o hilo e lesa os vasos.

A maioria dos traumas renais é grau 2: um hematoma subcapsular leve ou uma pequena rachadura no parênquima.

ARMADILHA: RIM DE APARÊNCIA NORMAL

Na avulsão do hilo, o rim pode ter formato normal e estar perdido: o pedículo rompeu, não chega sangue, e a lesão é isquêmica. Do acidente até a cirurgia, esse rim fica em isquemia quente e se perde em minutos. Por isso o grau 5 costuma terminar em nefrectomia, a retirada do rim.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Versão simplificada da classificação, só para consulta:

- **Grau 1:** contusão ou hematoma subcapsular, sem laceração.
- **Grau 2:** hematoma em volta do rim, contido, ou laceração com menos de 1 cm de profundidade, sem vazamento de urina.
- **Grau 3:** laceração com mais de 1 cm, sem atingir a via coletora.
- **Grau 4:** laceração que atinge a via coletora, ou lesão da artéria ou da veia renal com sangramento contido.
- **Grau 5:** rim estilhaçado ou avulsão do hilo, com o rim sem irrigação.

Na versão original, o hematoma subcapsular sem laceração aparece como grau 1; as lesões leves, graus 1 e 2, somam a maior parte dos casos.

Pistas na avaliação do trauma contuso

- **Mecanismo:** sempre considerar e tentar estimar a energia cinética envolvida.
- **Hematúria:** muito presente no trauma renal, mas também no trauma de bexiga e no de uretra. Não é específica.
- **Sinais externos:** equimose na região lombar indica impacto direto ali. Olhe esse rim com mais cuidado.
- **Radiografia de tórax:** faz parte da rotina do trauma. Procure fratura das últimas costelas, principalmente das três últimas: o rim fica logo abaixo delas.

ARMADILHA: A HEMATÚRIA

O grau de hematúria não traduz a gravidade da lesão. Uma lesão renal muito leve pode dar hematúria intensa, cheia de coágulos, difícil de controlar; o paciente com avulsão do hilo pode não ter hematúria nenhuma, porque o rim não recebe mais sangue.

Tomografia com contraste: o padrão ouro

PARA GUARDAR DE VEZ

O exame padrão ouro para investigar o trauma renal é a tomografia de abdome com contraste.

PARÊNQUIMA	VIA COLETORA	HEMATOMA	ALÉM DO RIM
A parte “carnuda” do rim: rachaduras e explosão.	O rim filtra o contraste, que vaza pela lesão, até da pelve renal.	O tamanho do hematoma em volta do rim estima o sangramento.	O rim do outro lado e os outros órgãos do politraumatizado.

Sem contraste, não se vê bem a integridade do parênquima nem a lesão da via coletora. Só se abre mão dele quando há contraindicação absoluta. E o medo de que o contraste faça mal a um rim já lesado não se sustenta diante do risco de o paciente morrer sangrando.

“Antes o mal que o contraste vai fazer ao rim do que ele morrer de hipovolemia, sangrando na nossa frente.”

O PROFESSOR, SOBRE O MEDO DE USAR CONTRASTE

PARÊNTESE DO PROFESSOR

O primeiro paciente que ele estudou na vida foi o mesmo que viu morrer de choque dentro do hospital. Era interno e não percebeu o que acontecia; não tinha obrigação de perceber, mas quem o acompanhava tinha. Desde aquele caso, a hipovolemia é a primeira coisa que ele procura em todo plantão.

A tomografia também mostra se existe o **rim do outro lado**. Se o rim contralateral é normal, dá para retirar o rim lesado com tranquilidade, e o outro dá conta. Se ele não existe, a decisão muda: o esforço vai todo para a cirurgia reparadora, tentando salvar o rim lesado. E, como o paciente é politraumatizado, a tomografia ajuda a ver também fígado, baço e alças do intestino: serve para o diagnóstico diferencial.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: O RIM DO OUTRO LADO

Quando fazia muita cirurgia exploradora e encontrava um hematoma em volta de um rim, ele palpava o outro lado por dentro do abdome para sentir o rim contralateral. Encontrou? Retira o rim destruído e salva o paciente. Nunca lhe aconteceu de não encontrar; se acontecesse, pediria ao anestesista para segurar o paciente mais um pouco e tentaria consertar o rim.

A estabilidade hemodinâmica decide o caminho

A tomografia não é feita em todos os casos. Paciente estável faz tomografia com contraste, sem discussão. Paciente instável, com pulso alto, pressão baixa e sinais de má perfusão periférica, **não deve ir para a tomografia**.

INSTÁVEL NÃO VAI PARA A TOMOGRAFIA

- Fica alguns minutos longe da sala de emergência e provavelmente morre lá.
- A sala de tomografia é gelada, e a hipotermia faz parte da tríade da morte.
- É exame com radiação: o paciente fica sozinho lá dentro.

Para o instável com grande suspeita de trauma abdominal, o tratamento é a cirurgia exploradora. Na sala de emergência, dá para fazer a ultrassonografia focada no trauma, conhecida pela sigla em inglês FAST. Ela não avalia se o baço ou o rim estão inteiros: ela procura líquido livre dentro do abdome. Tem líquido e o paciente está hemodinamicamente mal? Centro cirúrgico, para consertar o que estiver lesado.

“Mil vezes abrir uma barriga que não tem nada do que deixar de operar uma barriga que precisava.”

O PROFESSOR, SOBRE O PACIENTE INSTÁVEL

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A tríade da morte do trauma, também chamada de tríade letal, é formada por hipotermia, acidose e distúrbio da coagulação; um agrava o outro. Na aula foi citada só a hipotermia.

PENETRANTE	CONTUSO E INSTÁVEL	CONTUSO E ESTÁVEL
Trauma penetrante Arma de fogo, arma branca ou objeto que perfura o abdome.	**Contuso e instável** Pulso alto, pressão baixa, má perfusão periférica.	**Contuso e estável** Hemodinâmica preservada.
Trajeto imprevisível A bala pode bater na coluna e mudar de direção.	**Não vai à tomografia** Na sala de emergência: ultrassonografia focada no trauma, à procura de líquido livre.	**Tomografia com contraste** Parênquima, via coletora, hematoma, rim do outro lado e outros órgãos.
Exploração cirúrgica Se não encontrar lesão, ótimo: siga em frente.	**Cirurgia exploradora** Consertar o que estiver lesado.	**Tratamento conservador** 90% dos casos: terapia intensiva, sonda e repouso absoluto.

Durante o tratamento conservador, opera-se se o paciente ficar instável, se o hematoma crescer nas tomografias seriadas ou se a lesão for grau 5: cerca de 10% dos traumas contusos.

Lendo as imagens da aula

No corte axial, feito como se o paciente passasse por um fatiador de frios, a imagem é espelhada: o lado direito do paciente aparece à esquerda de quem olha.

CORTE AXIAL

Rachadura com hematoma pequeno

Rim esquerdo rachado, com uma faixa cinza de sangue em volta. Melhor conduta: nada de cirurgia. Terapia intensiva, controle hemodinâmico, e deixar a natureza fazer o serviço.

CORTE AXIAL

Grau 5: rim explodido

Não há mais rim: um ramo direto da aorta e uma tributária da veia cava inferior sangram no local. O retroperitônio contém por algum tempo; quando rompe para a cavidade, o paciente sangra tudo e morre.

COM CONTRASTE

Lesão isolada da via coletora

Pelve renal cheia de contraste e contraste vazando para fora do rim, onde não deveria estar. Mostra por que o contraste é indispensável.

CORTE CORONAL

Rachadura grande

Mais parecido com o livro de anatomia: rim direito normal, esquerdo com uma rachadura grande e hematoma. Parece impossível, mas sara sozinho, sem cirurgia.

Tratamento

Trauma penetrante é cirúrgico, sem discussão: não há como adivinhar o trajeto de uma bala, que pode bater na coluna e mudar de direção. Num caso atendido pelo professor, um tiro na nádega bateu num osso, mudou de direção e foi lesar uma veia da pelve e a bexiga do lado oposto. Se a exploração não encontrar lesão, ótimo: siga em frente.

No trauma contuso, **90% dos casos** são tratados de forma conservadora. Conservador não é "não fazer nada":

1. **Terapia intensiva.** O paciente fica em ambiente de terapia intensiva, com monitorização contínua.
2. **Sonda vesical.** Para acompanhar a urina: quando a hematúria diminui, a lesão renal provavelmente está melhorando.
3. **Repouso absoluto no leito.** Sem levantar nem para evacuar: usa fralda. Um hematoma como os das imagens pode romper se o paciente se mexer demais. O repouso vai até a hematúria diminuir, sinal de que a lesão começou a fechar.

A cirurgia fica para só **10% dos casos**:

INSTÁVEL

Chegou chocado

Pálido como papel, pulso alto, pressão inaudível e uma pancada na barriga: abra e veja o que está acontecendo.

EXPANSÃO

Hematoma que cresce

Tomografias seriadas mostrando o hematoma aumentar significam sangramento ativo. Opere.

GRAU 5

Rim explodido

Mais que uma nefrectomia, é ir "catando os pedaços" e, no fim, achar a artéria para amarrar.

Por que tanto tratamento conservador? Porque, aberto o abdome, o rim provavelmente sai. A cirurgia reparadora do rim é difícil e demorada, e o anestesista não consegue segurar um paciente grave por três horas enquanto se conserta um rim. O objetivo é evitar ao máximo a nefrectomia, e com o tratamento conservador a tomografia feita 60 dias depois parece não ter nada.

CASO DA AULA: O RIM PARTIDO AO MEIO

Um rapaz caiu de moto, e a tomografia mostrou o rim rachado ao meio, metade para cima e metade para baixo, com um hematoma pequeno. Como não sangrava? Ele tinha duas artérias renais, e a rachadura passou entre os territórios de cada uma. Teve alta em uns três dias; dois meses depois, a tomografia estava normal. Se tivesse sido operado, o professor admite que não tentaria consertar: retiraria o rim.

Na teoria, preservar o rim sempre que possível é o ideal. Na prática, quem explora um hematoma retroperitoneal quase sempre acaba retirando o rim.

Penetrante: na dúvida, abra e olhe

Existem protocolos de tratamento conservador do trauma penetrante no exterior: o paciente fica internado, o cirurgião examina o abdome de hora em hora, e as tomografias se repetem, uma atrás da outra, para que um ou outro paciente deixe de ser operado. No nosso cenário isso não faz sentido: falta tempo, dinheiro e recurso.

> *"Prefiro cem laparotomias brancas a um paciente morrendo de sangramento dentro do meu hospital."*
>
> CHEFE DO PROFESSOR NA RESIDÊNCIA, CITADO EM AULA

Laparotomia branca é a cirurgia em que se abre o abdome e não se encontra lesão. Na dúvida, abra e olhe; se não houver nada, feche e explique à família.

03 Trauma de ureter

URETER · LESÃO CAUSADA PELO MÉDICO

O professor quase tirou o tema da aula e passou por ele rapidamente.

A lesão traumática de ureter é **extremamente incomum**: o ureter é uma estrutura fina, no retroperitônio, difícil de acertar com tiro ou facada, e é difícil uma pancada no abdome esticá-lo a ponto de romper.

CASO DA AULA: O URETER QUEIMADO PELA BALA

As poucas lesões traumáticas de ureter que ele viu foram por tiro. Em algumas, a bala nem tocou o ureter: passou perto, quente, e queimou o órgão com sua energia. Na cirurgia, havia uns 4 cm de ureter enegrecido e, ao lado, o furo no músculo psoas por onde a bala passou.

Quem lesa o ureter são os médicos

A maioria das lesões de ureter é **iatrogênica**, isto é, causada pelo próprio tratamento: principalmente em cirurgias pélvicas, na maior parte ginecológicas, e em cirurgias do aparelho digestivo em que é preciso mobilizar o cólon. O ureter não é fácil de achar: nem o urologista o encontra sempre de primeira.

> *"Quando a gente não acha o ureter, chama um ginecologista da sala do lado: onde ele cortar, vai ser o ureter."*
>
> O PROFESSOR, BRINCANDO SOBRE O ARQUI-INIMIGO DO URETER

Tratamento: reconstrução complexa

O tratamento da lesão de ureter é cirurgia reconstrutiva de altíssima complexidade. No paciente do tiro, foi preciso usar um segmento do intestino, afiná-lo como num origami e substituir o ureter por ele.

GUARDE

Não espere lesão de ureter num acidente comum, como um acidente de carro. O paciente em risco é o que está sendo operado: é na cirurgia que o ureter corre perigo.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A substituição do ureter por um segmento de intestino, geralmente do íleo, é chamada de ureter ileal.

04 Trauma de bexiga

BEXIGA · INTRAPERITONEAL · EXTRAPERITONEAL

Rim, bexiga e uretra são os três traumas que realmente importam. A bexiga pode romper de duas formas, com fisiopatologias bem diferentes. Ela é um órgão extraperitoneal, mas é recoberta na parte superior pelo peritônio: é **parcialmente peritonizada**. Pode, então, romper para dentro da cavidade peritoneal ou para a parte extraperitoneal, onde não há espaço, só gordura.

	Intraperitoneal	Extraperitoneal
MECANISMO	Aumento súbito da pressão abdominal com a bexiga cheia: o cinto de segurança espreme a bexiga	Fratura de bacia: um fragmento de osso fura a bexiga
ONDE ROMPE	Na parte peritonizada, superior	Na parte extraperitoneal
A URINA VAI	Para a cavidade, no meio das alças, onde cabem 4, 5, 6, até 10 litros	Para lugar nenhum: fica contida na gordura em volta
SEM TRATAR	Vaza para sempre, causa peritonite e o paciente morre	O furo fecha sozinho com a bexiga em repouso
CONDUTA	Cirurgia: sutura da bexiga, a cistorrafia	Conservadora: sonda e repouso

CASO DA AULA: A BEXIGA CHEIA

Na saída de uma festa, depois de muita cerveja e com fila no banheiro, a pessoa decide urinar em casa. Dorme ao volante, bate no poste, o cinto espreme a bexiga cheia, e ela explode. Onde a bexiga estoura por aumento da pressão abdominal? Na parte peritonizada.

"O mecanismo do trauma não mente."

O PROFESSOR, SOBRE OS TRAUMAS DE BEXIGA E DE URETRA

Só pelo mecanismo já se sabe o que fazer com o paciente, antes de qualquer exame; os exames vêm para confirmar. O professor diz nunca ter visto o mecanismo não bater com a lesão nesses casos.

Quadro clínico

- **Dor abdominal:** na lesão intraperitoneal, a urina na cavidade irrita o peritônio. É difícil de valorizar num acidentado com dor no corpo inteiro.
- **Hematúria:** quando a rotura é parcial e ainda há urina dentro da bexiga.
- **Anúria:** quando a bexiga explodiu. A sonda sai seca, porque a urina está espalhada pelo abdome.

Mas o que realmente faz pensar em lesão de bexiga é o mecanismo do trauma.

Diagnóstico

O diagnóstico é pela **tomografia**, o exame mais completo: serve para rim, bexiga, fígado e baço, e acaba sendo feita na maioria dos politraumatizados com suspeita no exame do abdome. O paciente chutando bola e dando risada não precisa dela; o que tem dor abdominal e mecanismo sugestivo, sim.

SEM TOMÓGRAFO NO HOSPITAL

Sem problema: passe uma sonda e injete contraste na bexiga. É a cistografia.

Na cistografia da lesão extraperitoneal mostrada em aula, a bexiga está inteira, cheia, com um furo por onde o contraste vaza pela gordura em volta. Na lesão intraperitoneal, o rombo é enorme, "cabe uma mão", e se abre para as alças intestinais.

Conduta

INTRAPERITONEAL

Abrir e suturar

Não há outro caminho: cirurgia reconstrutiva, a cistorrafia. Às vezes a lesão é estrelada, a bexiga se abre como uma casca de banana, e a reconstrução vira um quebra-cabeça. Depois da sutura, a bexiga fica em repouso, com sonda: não pode encher e esvaziar em cima dos pontos.

EXTRAPERITONEAL

Sonda, repouso e espera

Não opere: o furo fecha sozinho. Operar obrigaria a comunicar o peritônio com o espaço extraperitoneal e levaria urina e contaminação para uma cavidade que estava protegida.

TEMPO DE SONDA

Depois da cistorrafia e no tratamento conservador.

INTRAPERITONEAL	EXTRAPERITONEAL
10 dias ou mais	10 a 14 dias

1. **Sonda e repouso.** Na lesão extraperitoneal, sonda por 10 a 14 dias, com o paciente em repouso.
2. **Cistografia.** Passado esse tempo, injetar contraste na bexiga.
3. **Parou de vazar?** Retirar a sonda. Paciente liberado, sem cirurgia.

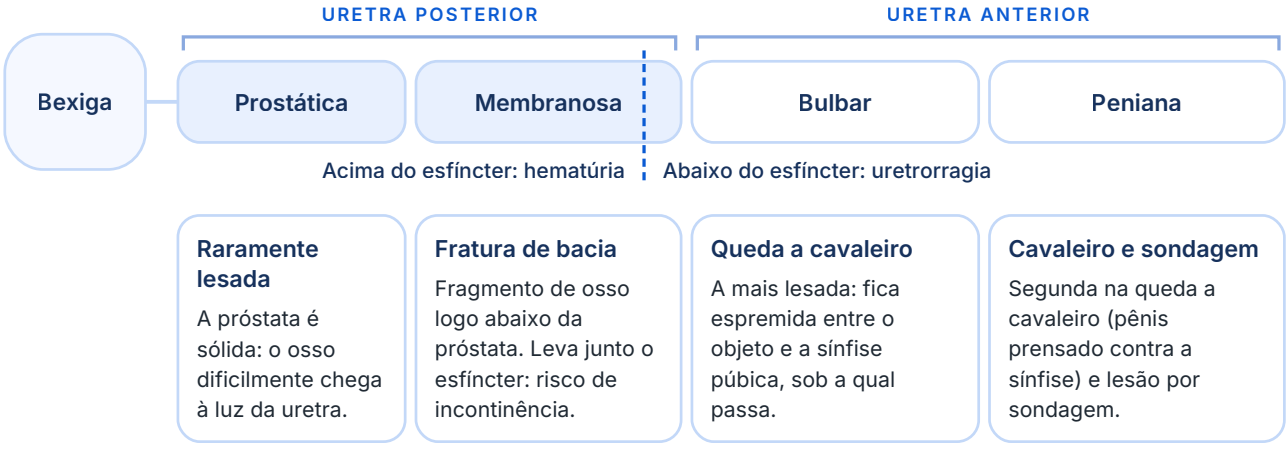
05 Trauma de uretra

URETRA ANTERIOR · URETRA POSTERIOR · SONDAGEM

O terceiro trauma importante é o de uretra, muito cobrado em provas de residência. Ele se parece com o de bexiga: o **mecanismo do trauma sempre localiza a lesão**, antes de qualquer exame.

Uretra anterior e posterior

A uretra anterior é a peniana mais a bulbar; a bulbar é a que faz a curva por baixo da sínfise púbica. A uretra posterior é a membranosa mais a prostática.



Queda a cavaleiro: a uretra bulbar é a mais lesada PROVA

A uretra anterior se lesa nas quedas a cavaleiro, sempre que a pessoa cai montada em alguma coisa: o skatista no corrimão, o touro mecânico, quem pula uma cerca.

COMO APARECE NA PROVA

Qual a porção da uretra mais lesada na queda a cavaleiro? As alternativas trazem prostática e membranosa, ambas posteriores, e bulbar e peniana, ambas anteriores. Resposta: **bulbar**.

Por quê? Pense na ordem das estruturas: embaixo, o corrimão de ferro; depois pele, tecido subcutâneo, um pouco de musculatura e a uretra; em cima, a sínfise púbica. Ferro embaixo, osso em cima, e o peso do corpo, ou mais, se a queda for de altura, esmagando tudo no meio.

A uretra peniana vem em segundo lugar e depende da posição do pênis: se ele estiver voltado para cima numa batida de moto, por exemplo, pode ser prensado contra a sínfise.

Lesão por sondagem

O professor era chamado no hospital muito mais por acidente de sondagem do que por trauma propriamente dito. Sondagem não é procedimento do urologista: assim como a intubação, qualquer médico deveria saber fazer. Mas há risco real de lesão se a técnica for errada.

O PASSO PERIGOSO

Nunca encha o balão da sonda sem ter certeza de que a ponta está na bexiga. Insuflar um balão de 30 mL dentro de uma uretra estreita causa uma lesão circunferencial e acaba com a uretra.

SONDAGEM SEGURA

Forçar uma sonda de borracha dificilmente machuca alguém: a borracha é mole. O que machuca é o balão.

PASSAR	CONFIRMAR	ENCHER	NÃO SAIU
Pode tentar à vontade.	A única prova de que a ponta está na bexiga é urina saindo pela via de drenagem.	Saiu urina? Só então encha o balão.	Não encha. Encaminhe para a referência.

"Melhor mandar o paciente só com retenção urinária do que com retenção urinária mais uma lesão grave de uretra causada por você."

O PROFESSOR, SOBRE A SONDAGEM QUE NÃO DEU CERTO

Uretra posterior: a membranosa, na fratura de bacia

Lesão de uretra prostática praticamente não existe: a próstata é um órgão sólido, e é muito difícil um fragmento de osso atravessá-la até a luz da uretra. No trauma da uretra posterior, quem se lesa é a **membranosa**. A fisiopatologia é a mesma da rotura extraperitoneal de bexiga: o fragmento de osso da fratura de bacia, se atingir logo abaixo da próstata, fura a uretra membranosa.

POR QUE A MEMBRANOSA É UM PROBLEMA

O esfíncter está nela. A lesão de uretra membranosa costuma vir com lesão do esfíncter, e mesmo com a uretra corrigida o paciente muitas vezes fica incontinente.

Uretrorragia não é hematúria

Suspeita-se de lesão da uretra posterior pelo mecanismo, como uma queda de 10 m de altura com a bacia instável, e pela uretrorragia. O marco anatômico que separa as duas é o **esfíncter**: o que vem de cima dele, você controla; o que vem de baixo, não.

	Hematúria	Uretrorragia
O QUE É	Saída de urina com sangue	Saída espontânea de sangue pela uretra
ORIGEM	Acima do esfíncter	Abaixo do esfíncter
COMO APARECE	Ao urinar	Sangue no meato e na cueca, sem controle
SUGERE	Lesão de rim, bexiga ou uretra: inespecífica	Lesão de uretra

URETRORRAGIA DEPOIS DE TRAUMA: NÃO PASSE SONDA

Na exposição, ao despir o paciente, sangue na cueca ou em volta do meato indica grande chance de lesão de uretra. Passar sonda nessa hora é como o paciente dizer que não sente braços e pernas e você mexer no pescoço dele para ver se quebrou: a sonda pode transformar uma lesão pequena numa lesão enorme. Uretrorragia depois de trauma é contraindicação à sonda, a não ser que uma uretrografia mostre a uretra inteira.

Próstata alta no toque retal PROVA

Um sinal famoso, que o professor diz nunca ter visto, mas que sempre cai na prova do protocolo de trauma (caiu na dele): na lesão da uretra posterior, o fragmento de osso não entra simplesmente na uretra membranosa, que fica logo abaixo da próstata; ele **empurra a próstata para cima**. Nas edições antigas do curso havia a regra "dedos e tubos em todos os orifícios": onde dá para examinar com o dedo, examina; onde dá para passar sonda, passa. O toque retal fazia parte da avaliação justamente para isso.

TOQUE RETAL

Próstata alta

Não passe sonda.

TOQUE RETAL

Próstata no lugar

Pode-se pensar em sondar, se não houver uretrorragia.

EXPOSIÇÃO

Uretrorragia

Acabou: uretrografia ou urologista. Nada de sonda "com cuidadinho".

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nas edições mais recentes do protocolo de trauma, a próstata alta passou a ser considerada um achado pouco confiável, e o toque retal deixou de ser rotina para todos os traumatizados. A uretrorragia continua sendo o principal sinal de alerta.

Cistostomia suprapúbica: urinar sem passar pela uretra

Se o paciente precisa urinar, ou se é preciso medir a diurese, e não se pode passar sonda, o passo seguinte é a **cistostomia suprapúbica**: com anestesia local, faz-se um pequeno furo no hipogástrio e coloca-se, com uma cânula, uma sonda direto na bexiga. A uretra fica para depois. Esse paciente costuma estar politraumatizado; não faz sentido pensar em reconstruir a uretra de alguém que pode morrer com a uretra inteira.

“Ninguém morre de lesão de uretra. Mas o paciente morre de insuficiência renal se não urinar.”

O PROFESSOR, SOBRE A PRIORIDADE NA FASE AGUDA

Alguns médicos tentam tratar a lesão de uretra logo no início, mas não são a maioria. A maioria dos urologistas faz a cistostomia e combina com quem está cuidando: quando o paciente estiver melhor, chamem de novo.

Uretrografia retrógrada: para quem quer ver a uretra

Basta um aparelho de raio X e um frasco de contraste: injeta-se o contraste pela uretra e faz-se a radiografia. Na imagem da aula, uma lesão pequena na uretra bulbar (com certeza, queda a cavaleiro) vaza um pouco de contraste. Sem manipulação, esse paciente provavelmente voltaria a urinar e ficaria bem. Com uma sonda, a ponta entraria no furo e iria para onde quisesse: um furo pequeno vira uma lesão grave.

“A sonda tem menos juízo que o médico: ela vai reto.”

O PROFESSOR, SOBRE SONDAR ÀS CEGAS

Sem urologista no hospital

Na dúvida, cistostomia. É clínico e não sabe fazer? Chame o cirurgião de plantão: qualquer cirurgião geral faz. Não há cirurgião nem urologista? Acione a central de regulação e peça vaga para urologia. Se a vaga sai ou demora, não depende de você; a sua parte é **acionar a referência e registrar** no prontuário.

Registrar é tão importante quanto fazer

Muita gente liga, briga com a regulação, insiste, e, se o paciente morre e nada foi anotado, quem revisar o caso vai concluir que o médico não fez nada enquanto o paciente esteve ali. Registre tudo, e de forma honesta: é possível checar no sistema se alguém está enrolando.

EXEMPLO DE REGISTRO

“Horário tal: contato com o Dr. Fulano, da regulação; solicitada vaga com urgência para urologia. Paciente hemodinamicamente estável, reavaliado.” Meia hora ou uma hora depois: “Novo contato com o Dr. Fulano, que segue procurando vaga.” Repetido a cada contato, mostra a quem revisar o caso, inclusive a um juiz, que tudo foi feito.

O atendimento é o mesmo; com o registro, o médico que pareceria omisso passa a ser o que fez tudo o que podia. A diferença está só no papel.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: AS FREIRAS DO PRONTUÁRIO

Ele fez residência num hospital de freiras, e cada enfermaria tinha uma irmã que vigiava os prontuários. Se a evolução estava curta, ela pedia com toda a calma para escrever melhor e não ia embora enquanto não estivesse feito. Anos depois, um chefe olhou um prontuário dele e disse que era um capítulo de livro: do primeiro ao último dia, dava para saber quem tinha feito o quê. Não é escrever um romance; é registrar.

“Fazer e registrar têm a mesma importância.”

O PROFESSOR, SOBRE O PRONTUÁRIO

06 Trauma escrotal

TESTÍCULO ULTRASSONOGRAFIA

O trauma escrotal é extremamente comum: quem nunca levou um chute ou uma bolada? Mas o testículo é difícil de lesar. Primeiro, ele é móvel, um alvo que não fica parado. Segundo, é revestido pela **túnica albugínea**, tão dura que às vezes nem o bisturi a corta.

O parênquima testicular é mole como uma geleia: aberta a túnica, ele extravasa. Quem dá ao testículo a forma de ovo e a consistência firme é a túnica, e é ela também que o protege contra o trauma.

Por que o testículo precisa ser tão protegido

Se o testículo é lesado, o organismo pode produzir anticorpos contra os espermatozoides, e o resultado é a infertilidade. Normalmente, uma barreira entre o sangue e o parênquima testicular impede que esses anticorpos se formem.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A TEORIA DA DOR

Por que dói tanto? Para ele, é seleção natural. Numa população sem dor nos testículos, metade das crianças perderia os testículos ainda na infância, e a espécie não iria adiante. Numa população com dor, todo mundo protege os seus, e a espécie está garantida.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Essa é a barreira hematotesticular, formada principalmente pelas junções entre as células de Sertoli.

Mecanismos

CONTUSO	A maioria. A bolada no futebol raramente chega ao hospital; a batida de moto de frente, com a bolsa escrotal contra o tanque, é muito comum, e às vezes o tanque fica amassado.
CORTANTE	Agressão com faca ou facão.
TRABALHO	Uma batedeira industrial de pão prendeu a calça de um trabalhador e arrancou o prepúcio dele, como numa postectomia; bastaram quatro ou cinco pontos (“a máquina operou melhor que o residente”). Acidentes com máquinas podem ser graves: num condomínio, o disco de uma serra escapou e atingiu o abdome de um homem, que morreu no local.
PENETRANTE	Tiro e facada.

CASO DA AULA: O TIRO NO PÊNIS, EM CASCAVEL

Chamado à noite para um “tiro no pênis”, o professor esperava encontrar tudo destruído. O projétil tinha entrado pela pele do prepúcio, saído pela face interna, atravessado a glande de um lado ao outro e cruzado o prepúcio de novo: seis orifícios, porque a pele estava dobrada. A sonda passou sem dificuldade, a uretra estava intacta. Alguns pontos na glande e alta no dia seguinte. Provavelmente foi um estilhaço: uma bala inteira, com sua energia cinética, teria feito um estrago muito maior.

Exame físico: ótimo para afastar

O **valor preditivo negativo** do exame físico no trauma escrotal é muito bom. Se a bolsa escrotal está normal, sem edema, sem dor à palpação e sem hematoma, pode-se tranquilizar o paciente, mesmo que ele diga que doeu muito. Mas, se houver edema, hematoma ou equimose, o exame físico sozinho não diz se o testículo está inteiro ou roto, e é isso que se quer saber: inteiro, provavelmente não se mexe; roto, é preciso operar.

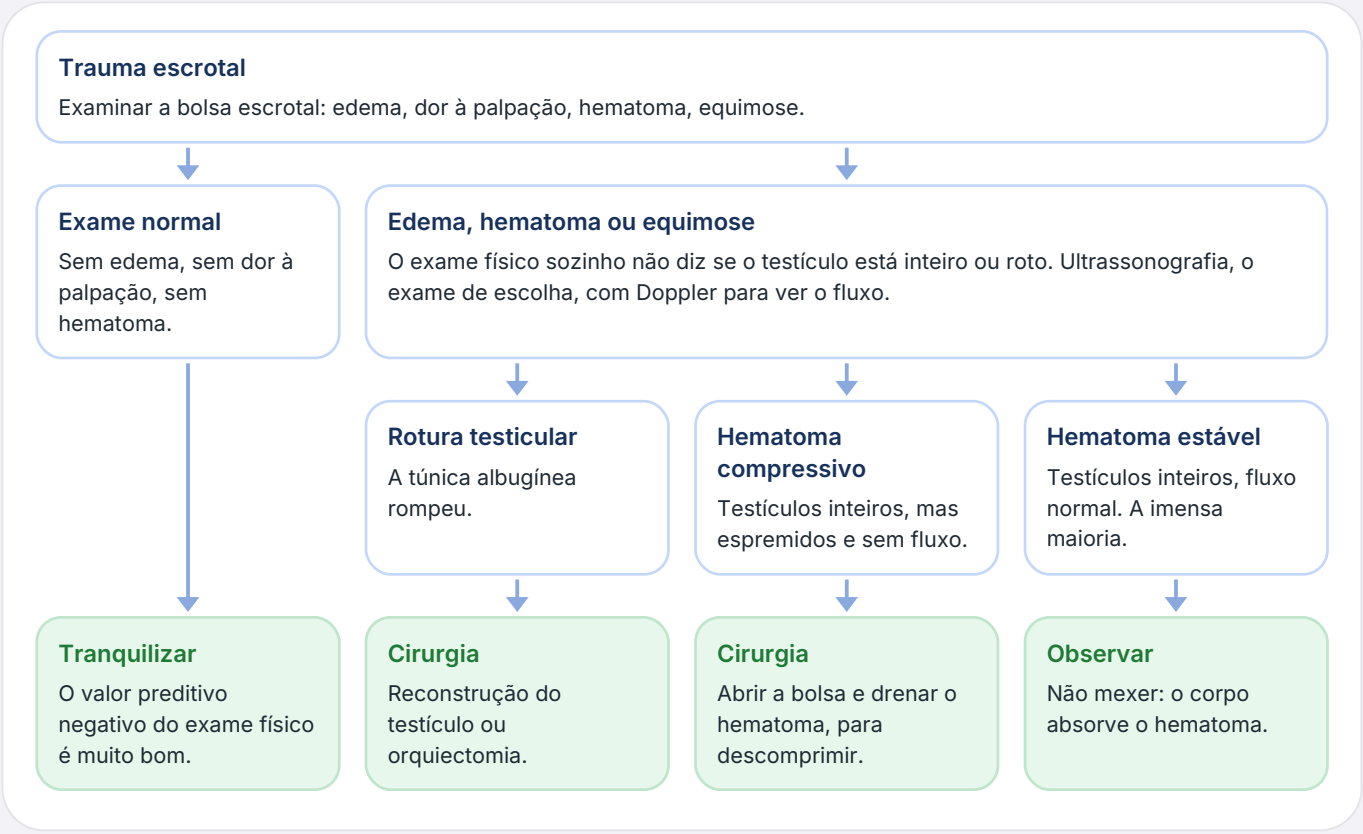
Exame de escolha: ultrassonografia PROVA

A ultrassonografia é muito boa para as doenças da bolsa escrotal: praticamente tudo o que está ali dentro pode ser avaliado com ela, o que não acontece em outras regiões do corpo, onde o ultrassom falha muito. Com Doppler, ela mostra também a circulação do testículo.

> *"Quando perguntarem coisa de saco e tiver exame no meio, sempre coloquem ultrassonografia."*
>
> O PROFESSOR, SOBRE A PROVA

As três situações

Com a ultrassonografia, três situações são possíveis. A rotura testicular é, por exemplo, a do chute que acerta o testículo em cheio numa luta. Os hematomas estáveis são a imensa maioria: a bolsa fica roxa e inchada, mas os testículos estão inteiros e com fluxo normal.



NÃO DEIXE UM TESTÍCULO ROTO

É melhor retirar o testículo roto e depender só do outro do que deixá-lo: ele produz anticorpos contra os espermatozoides e acaba destruindo também o testículo saudável.

HEMATOMA COMPRESSIVO É UMA SÍNDROME COMPARTIMENTAL

Na síndrome compartimental, a pressão dentro do compartimento passa da pressão sistólica: o impulso do coração não basta para o sangue entrar, e o tecido sofre isquemia por compressão, não por obstrução. Na cirurgia, abre-se a bolsa escrotal e drena-se o hematoma; nem é preciso achar o ponto que sangra, porque o sangramento para sozinho. O objetivo é baixar a pressão no compartimento.

NÃO MEXA NO HEMATOMA ESTÁVEL

Abrir um hematoma intacto pode levar contaminação para dentro dele. O hematoma estéril, o corpo absorve; o infectado vira abscesso, que abre e drena para fora.

07 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

CONTUSO SEM CIRURGIA
90%
dos traumas renais contusos

CONTUSO COM CIRURGIA
10%
instável, hematoma em expansão ou grau 5

PENETRANTE
Até 20%
dos traumas renais; vai para a cirurgia

GLASGOW
8 ou menos
o paciente não protege a via aérea

COSTELAS
3 últimas
fratura sugere lesão renal

CONTROLE
60 dias
depois, a tomografia parece normal

BEXIGA EXTRAPERITONEAL
10 a 14 dias
de sonda, depois cistografia

APÓS CISTORRAFIA
10 dias ou mais
de sonda

BALÃO DA SONDA
30 mL
nunca encher fora da bexiga

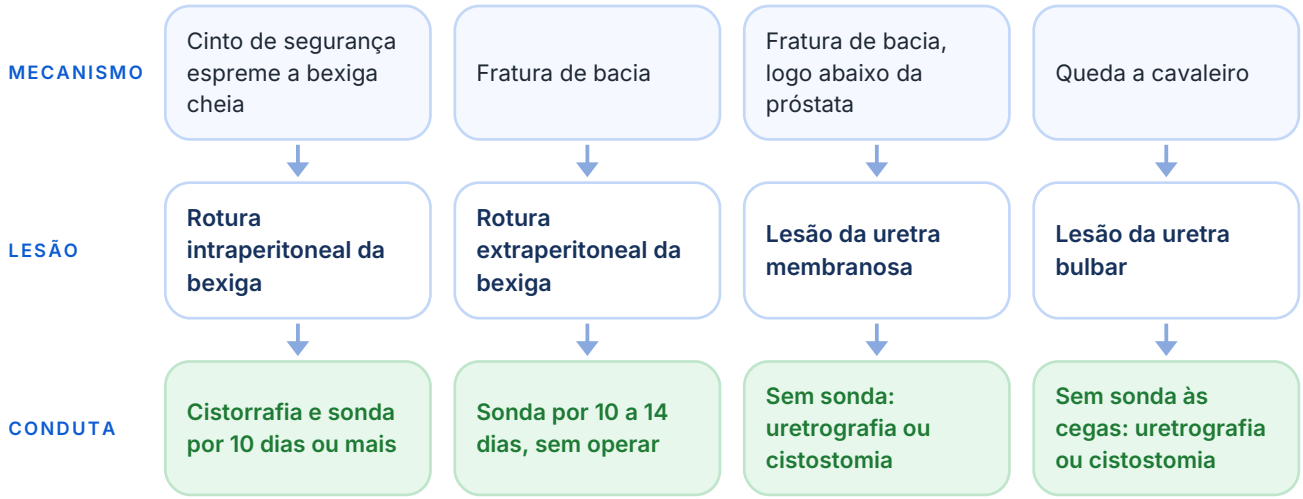
A aula em uma linha por tema

Mecanismo	Rim e bexiga são protegidos por osso: lesá-los exige alta energia, e a cena do trauma já sugere a lesão.
Protocolo	Primeiro o que mata primeiro: via aérea, ventilação, circulação, estado neurológico, exposição.
Rim	Penetrante opera. Contuso: estável faz tomografia com contraste e 90% evoluem sem cirurgia; instável vai para a cirurgia.
Ureter	Raro no trauma; quase sempre lesado em cirurgia pélvica ou do aparelho digestivo.

Bexiga	Cinto com bexiga cheia: intraperitoneal, cistorrafia. Fratura de bacia: extraperitoneal, sonda por 10 a 14 dias.
Uretra	Queda a cavaleiro lesa a bulbar; fratura de bacia, a membranosa. Com uretrorragia, nada de sonda: uretrografia ou cistostomia.

Bolsa escrotal	Ultrassonografia. Rotura e hematoma compressivo operam; hematoma estável, observar.
Prontuário	Fazer e registrar têm a mesma importância.

O mecanismo aponta a lesão



ERROS COMUNS

- **Achar que muita hematúria significa lesão renal grave.** O grau de hematúria não traduz a gravidade; a avulsão do hilo pode nem ter hematúria.
- **Mandar o paciente instável para a tomografia.** Instável vai para a cirurgia, ou faz a ultrassonografia focada no trauma na sala de emergência.
- **Dispensar o contraste por medo de lesar o rim.** Sem contraste não se vê a via coletora, e o risco do sangramento é maior.
- **Operar a rotura extraperitoneal de bexiga.** Ela fecha com sonda; operar contamina a cavidade.
- **Esperar lesão de ureter no acidente comum.** O risco está na mesa de cirurgia.

ERROS COMUNS (CONTINUAÇÃO)

- **Passar sonda com uretrorragia.** Primeiro a uretrografia; se precisar drenar urina, cistostomia.
- **Encher o balão sem ver urina saindo.** Resultado: lesão circunferencial da uretra.
- **Confundir uretrorragia com hematúria.** O esfíncter separa as duas.
- **Deixar o testículo roto.** Os anticorpos destroem também o testículo saudável.
- **Abrir o hematoma escrotal estável.** Risco de contaminar o que o corpo absorveria sozinho.

Palavras da aula em linguagem simples

Anúria	Ausência de urina. Na rotura de bexiga, a sonda sai seca.
Avulsão do hilo renal	Arrancamento, por inércia, dos vasos que entram e saem do rim; o rim fica sem sangue.
Cistografia	Radiografia da bexiga cheia de contraste injetado por sonda; mostra vazamentos.
Cistorrafia	Sutura da bexiga.
Cistostomia suprapúbica	Sonda colocada direto na bexiga por um pequeno furo acima do púbis.
Equimose	Mancha roxa na pele por sangue extravasado.
Escala de coma de Glasgow	Escala que dá uma nota ao nível de consciência; com 8 ou menos, o paciente não protege a via aérea.
Fáscia de Gerota	Envoltório que cobre quase todo o rim e ajuda a conter o sangramento.
Hematúria	Urina com sangue; vem de cima do esfíncter.
Iatrogênica	Lesão causada pelo próprio tratamento médico.
Isquemia quente	Falta de sangue num órgão à temperatura do corpo; o rim se perde em minutos.
Laparotomia branca	Cirurgia em que se abre o abdome e não se encontra lesão.
Nefrectomia	Retirada do rim.
Orquiectomia	Retirada do testículo.
Queda a cavaleiro	Cair montado em algo, como um corrimão ou uma cerca; lesa a uretra bulbar.
Retroperitônio	Espaço atrás do peritônio, onde ficam o rim e o ureter; por ser restrito, contém sangramentos.
Síndrome compartimental	Pressão num compartimento acima da pressão sistólica, causando isquemia por compressão.
Sínfise púbica	Articulação entre os dois ossos do púbis; a uretra bulbar passa por baixo dela.
Suporte Avançado de Vida no Trauma	Protocolo que organiza o atendimento ao trauma por prioridades; a sigla em inglês é ATLS.
Túnica albugínea	Capa dura que envolve o testículo, lhe dá forma e o protege.

Ultrassonografia focada no trauma	Ultrassonografia feita na sala de emergência para procurar líquido livre no abdome; a sigla em inglês é FAST.
Uretrografia retrógrada	Radiografia com contraste injetado pela uretra.
Uretrorragia	Saída espontânea de sangue pela uretra; vem de baixo do esfíncter.
Via coletora	Caminho por onde a urina sai do rim, incluindo a pelve renal.

ANOTAÇÕES